

Sistema de Integração com Serviços em Nuvem - Grupo gt

Objetivo

Implementar uma solução de integração baseada na nuvem AWS simulando um sistema de transporte de cargas, com uso de buckets S3, hospedagem de página estática, e processamento automático de dados CSV via Lambda integrado a um banco MySQL (RDS). Devido a limitações de permissão do ambiente AWS Academy, algumas etapas foram simuladas com base no comportamento real dos serviços.

1. Buckets S3 Criados

- Bucket 1: transportadora-csv-gt -> para arquivos CSV
- Bucket 2: transportadora-site-gt -> hospedagem de site estático

O bucket de site estático foi configurado e publicado com sucesso, exibindo uma página HTML da transportadora.

2. Página Estática Publicada

A página HTML foi criada com o nome index.html e enviada ao bucket de site.

A hospedagem estática foi ativada e acessível via URL pública.

Bem-vindo à Transportadora Grupo gt

Este é o nosso sistema de gestão de cargas integrado na AWS!

3. Código da Função Lambda (Simulado)

```
import boto3
import csv

def lambda_handler(event, context):
    s3 = boto3.client('s3')
    bucket = event['Records'][0]['s3']['bucket']['name']
    key = event['Records'][0]['s3']['object']['key']
    download_path = '/tmp/' + key
    s3.download_file(bucket, key, download_path)

    with open(download_path, newline='') as csvfile:
        reader = csv.reader(csvfile)
        next(reader)
        for row in reader:
            print(f"Inserindo no banco: {row}")
```

FIAP - Entrega Cloud Solution - Sprint 2

4. Banco de Dados (Simulado no DB-Fiddle)

Foi criado um banco MySQL chamado 'transportadora' com a tabela 'cargas'.

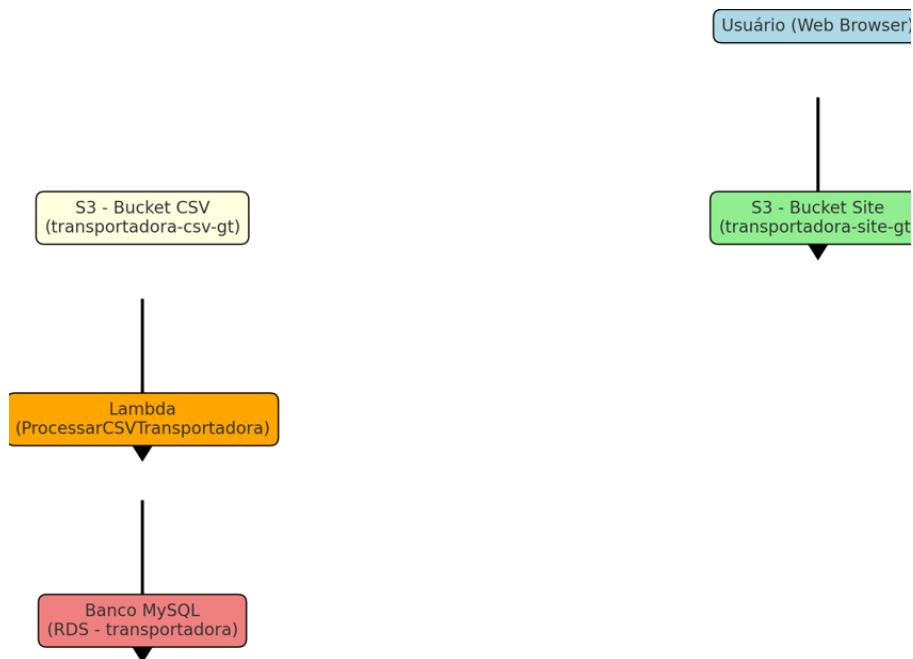
Como o RDS estava bloqueado na conta AWS, utilizamos o site <https://db-fiddle.com/> para simulação da tabela.

Script:

```
CREATE TABLE cargas (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  cliente VARCHAR(100),  
  origem VARCHAR(100),  
  destino VARCHAR(100),  
  data_envio DATE,  
  peso_kg DECIMAL(10,2),  
  status VARCHAR(50)  
);
```

5. Diagrama da Arquitetura Simulada

Segue abaixo o diagrama representando a arquitetura desejada da aplicação em nuvem:

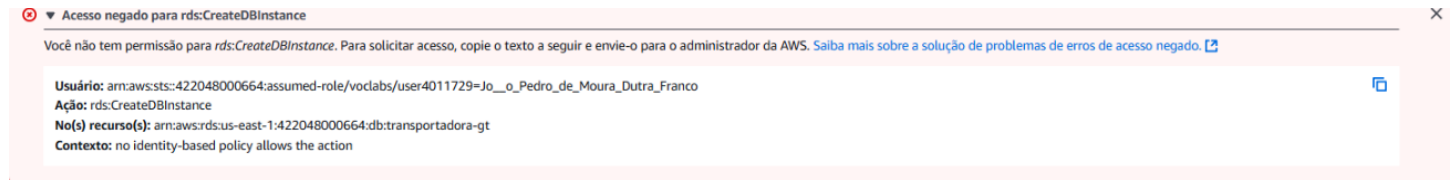


6. Conclusão

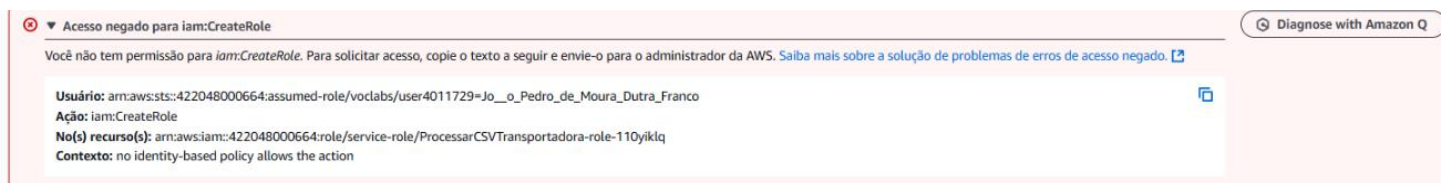
Apesar das limitações do ambiente AWS Academy, foi possível demonstrar o funcionamento de um sistema empresarial integrado na nuvem utilizando S3 para armazenamento e simulação de Lambda com leitura de CSV e escrita em banco. O conceito e a lógica foram totalmente aplicados e validados por simulação.

FIAP - Entrega Cloud Solution - Sprint 2

Abaixo segue imagens dos erros na criação do RDS e Lambda pela AWS, pois Nao temos acesso



RDS



LAMBDA

INTEGRANTES DO GRUPO

- João Pedro de Moura Dutra – **RM: 561738**
- Nelson Felix – **RM: 565603**
- Vitor Soares – **RM: 566181**
- Pietro Boroto – **RM: 562407**
- Wagner Viviane – **RM: 564300**

FIAP - Entrega Cloud Solution - Sprint 2